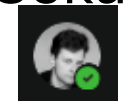
Optimalizácia a optimálne riadenie

Organizácia predmetu

- Prednášajúci: Martin Dodek
- Cvičenia: D328/330
- Cvičiaci: Martin Dodek a Tomáš Jurov
- Komunikácia:
  - Primárne Teams
  - Sekundárne stuba mail
  -  znamená že som online a vidím vašu správu
  - Nebojte sa napísať aj mimo pracovnú dobu (večer, víkendy, sviatky)
  - Na krátke/jednoduché otázky odpovedám okamžite
  - Otázky vyžadujúce viac času riešim až keď budem môcť
- Dochádzka v AIS vždy aktuálna
- Hodnotenie priamo v AIS
- Konzultácie: po prednáške, pred cvičeniami/po cvičeniach

Organizácia predmetu

- Všetky prednášky sú v plnej verzii dostupné v AIS
- Podklady na cvičenia a zadania sú dostupné v AIS
- Fakty:
  - *Vedci zistili, že účasť na prednáškach zásadným spôsobom ovplyvňuje úspešnosť predmetu a skracuje čas potrebný na prípravu pred skúškou*
  - *Vedci zistili, že účasť na prednáškach zásadným spôsobom ovplyvňuje efektivitu riešenia úloh na cvičeniach a skracuje čas potrebný na realizáciu zadaní*
  - *Vedci zistili, že za dve hodiny prednášky sa naučíte viac ako za dve hodiny samostatného štúdia z dostupných textových materiálov*

Stručný obsah predmetu

- Teoretické základy optimalizácie (funkcie viacerých premenných)
- Gradientné optimalizačné metódy
- Optimalizácia bez použitia gradientu (simplexová metóda)
- Lineárny stavový optimálny regulátor
- Ohraničená optimalizácia a kvadratické programovanie
- Prediktívne riadenie
- Odhad stavu a Kalmanov filter
- Dynamická optimalizácia
- Nelineárna metóda najmenších štvorcov a identifikácia systémov
- Inverzná kinematická úloha (robotické manipulátory)
- Odhad transformácii v robotike (lokalizácia z LIDAR meraní a SLAM)

Hodnotenie

- Zadania 12.5 b + 12.5 b + 12.5 b + 12.5 b (štyri témy)
  - Vypracovanie týchto zadaní je povinné
  - Zadania sú zamerané na softvérovú implementáciu algoritmov/metód
  - Nie je požadované vytváranie PDF dokumentácie
  - Dôraz sa ale kladie na dokumentáciu kódu, kvalitu implementácie a funkcionalitu
  - Zadania sa vypracovávajú do predpripravených šablón
    - Neimplementujete úplne všetko (from scratch) ale len vybrané časti
  - Všetky zadania majú spoločný deadline 20.12.2026
- Skúška 50 b
  - 20 b jednoduchšie otázky (teória) - odpoveďový test (ABCD)
  - 30 b komplexnejšie otázky na vysvetlenie (kontinuálny text)

Bonusové zadania

- Možnosť získať extra body počas semestra
- Aplikačne orientované problémy z optimalizácie alebo optimálneho riadenia
- Motivácia: chcem robiť niečo s reálnym výsledkom
- Ako to funguje ?
  - Niečo ma zaujíma alebo na niečom robím (hobby projekt, fakultný projekt, pracovný projekt)
    - Mobilná robotika, embedded systémy, riadenie mechatronických systémov,
  - Nájdem prepojenie s nejakou témou predmetu OPT
  - Konzultujem s prednášajúcim, či je táto téma vhodná, riešiteľná
  - Pracujem na riešení počas semestra a konzultujem postup
  - Vyžaduje sa vysoká miera samostatnosti !
  - Bodové hodnotenie bude úmerné množstvu odvedenej práce

Motivácia pre optimalizáciu

- Optimalizácia spája matematiku a praktické aplikácie
- Učí nás myslieť tak, že nehľadáme len nejaké riešenie, ale hľadáme najlepšie možné riešenie vzhľadom na to, čo chceme dosiahnuť
- Vždy, keď si položíme otázku „*Ako to urobiť najlepšie?*“, hovoríme o optimalizácii
- Zdanlivo zložité problémy vieme matematicky modelovať a pomocou algoritmov nájsť odpoveď, ktorá je lepšia než čokoľvek náhodné alebo intuitívne

„*Perfektné je nepriateľom dobrého.*“ – *Voltaire*

Optimalizácia je základný jazyk moderného inžinierstva

- Takmer každý reálny inžiniersky problém obsahuje kompromis:
  - výkon vs. spotreba energie,
  - presnosť vs. cena,
  - rýchlosť vs. stabilita,
  - hmotnosť vs. pevnosť,
  - kvalita vs. čas,
  - produktivita vs. opotrebenie,
  - presnosť riadenia vs. veľkosť akčných zásahov.
- V praxi preto často nejde o otázku:

  „Ako dosiahnem požadované správanie?“

ale:

„Ako ho dosiahnem čo najlepšie pri daných obmedzeniach?“

Téma predmetu	Reálna inžinierska aplikácia
Optimalizácia	*Automotive: trajectory tracking, torque vectoring, riadenie vozidla*
MPC	*Priemysel: riadenie chemických, tepelných a výrobných procesov*
Kalmanov filter	*Autonómne systémy: fúzia IMU, GPS, enkodérov a ďalších senzorov*
LS + optimalizácia	*Robotika: kalibrácia robotov a senzorov*
Odhad transformácií	*LIDAR: scan matching, lokalizácia a mapovanie*
Optimalizácia + transformácie	*SLAM: autonómna navigácia robotov a vozidiel*
Inverzná kinematika	*Priemyselné roboty*
Dynamická optimalizácia	*Drony/UAV: trajektória, stabilizácia a energeticky efektívny let*
Identifikácia systémov	*Mechatronika: identifikácia motorov, pohonov a dynamiky systémov*
Optimalizácia parametrov	*Engineering design: automatizovaný návrh a tuning technických systémov*

Téma predmetu	**Konkrétny produkt / technológia**
Optimalizácia viacerých premenných	*Siemens Simcenter HEEDS*
Gradientná optimalizácia	*COMSOL Optimization Module*
QP / constrained optimization	*Siemens PCS 7 MPC*
MPC	*Siemens PCS 7*
MPC	*Rockwell Pavilion8*
MPC	*Emerson DeltaV Predict*
Kalman filter	*PX4 EKF2*
Kalman filter	*Battery SOC Estimator*
Inverzná kinematika	*ABB Automatic Path Planning*
Transformácie	*ROS 2 / Nav2 TF2*

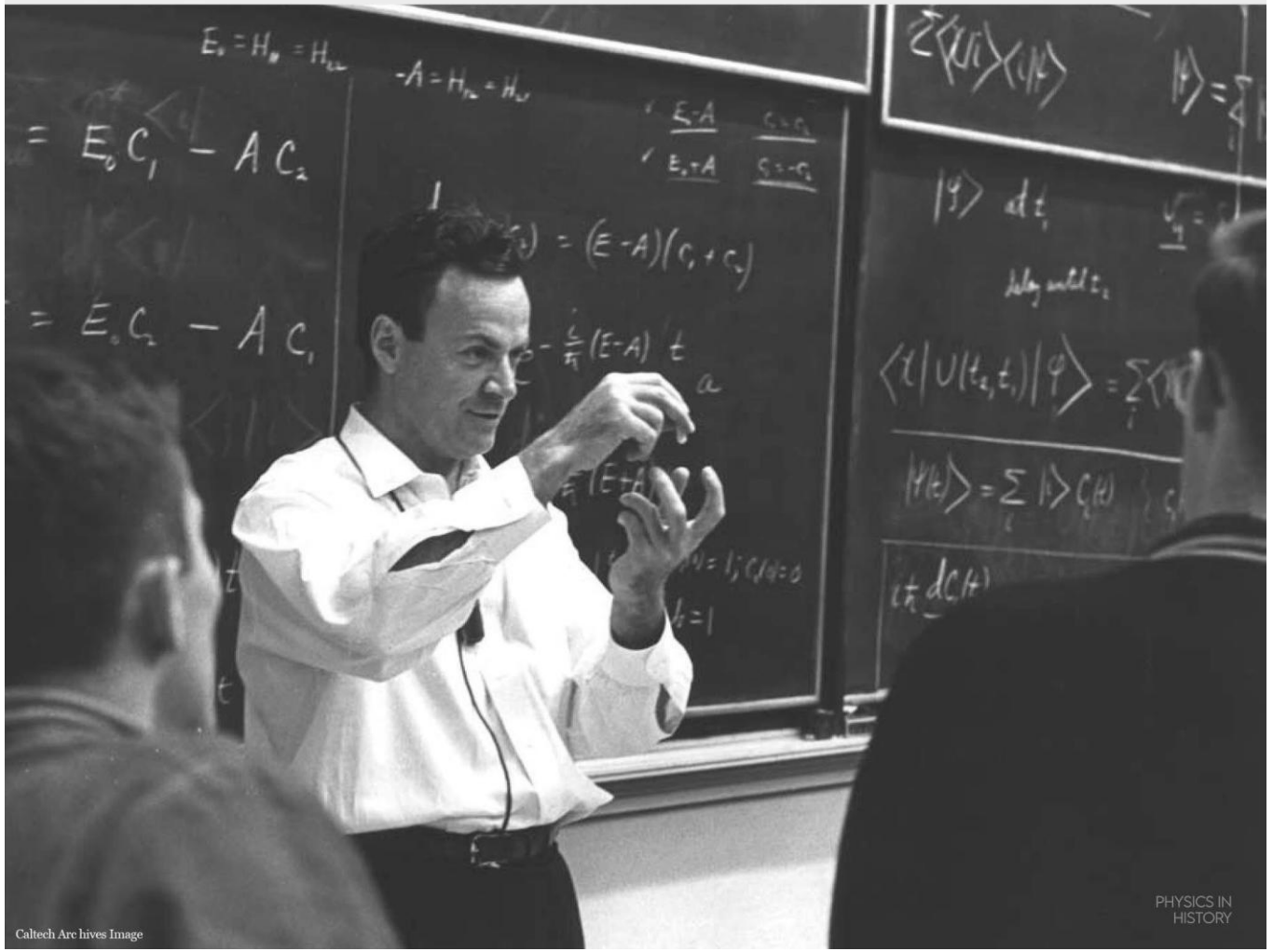
Technológia / firma	Príklad systému	Pravdepodobne využívané metódy z predmetu
SpaceX	Falcon 9 – autonómne pristátie	optimalizácia, stavový odhad, optimálne riadenie, dynamická optimalizácia
SpaceX	Starship	MPC / optimálne riadenie, stavový odhad, trajektórie
DJI	Mavic / Matrice / Avata	Kalman/EKF, sensor fusion, optimalizácia, odhad polohy
Boston Dynamics	Spot	MPC, stavový odhad, optimalizácia, inverzná dynamika
Boston Dynamics	Atlas	MPC, optimalizácia, dynamický model, stavový odhad
Tesla	Autopilot / FSD	stavový odhad, sensor fusion, optimalizácia trajektórie, MPC
Waymo	Waymo Driver	sensor fusion, lokalizácia, stavový odhad, SLAM / map matching, optimalizácia trajektórie
Amazon Robotics	Hercules / mobilné roboty	plánovanie trajektórie, optimalizácia, lokalizácia, multi-agent optimization
Amazon	Sequoia	optimalizácia, plánovanie, robotická lokalizácia
Humanoid robotics	Figure Helix	stavový odhad, spätná väzba, optimalizácia riadenia

Dôležité pravidlá, ktorými sa treba riadiť

1. Je zbytočné mať rešpekt pred matematikou – treba len rešpektovať jej pravidlá a vedieť ich používať
2. Čím abstraktnejšie uvažujeme, tým sa matematika paradoxne stáva jednoduchšou
3. To že tomu teraz nerozumiete neznamená, že ste hlúpy
4. Znamená to, že ste ešte neinvestovali dosť času aby ste to pochopili
5. Na prvý krát nikto nikdy nič nepochopí !!! Často ani na druhý
6. Jediný rozdiel medzi vami je len v tom ako rýchlo a ako efektívne každý z vás pochopí nové veci

Richard Feynman

Teach principles, not formulas.
Understand, don't memorize.



Literatúra

- *Danica Rosinová a Mária Dúbravská. Optimalizácia. STU v Bratislave, 2007. ISBN 978-80-227-2795-2.* https://drive.google.com/file/d/1wyDRuiKdw71eLshS3lQqTCr1funNEfWu/view?usp=sharing
- *Gergely Takács a Martin Gulan. Základy Prediktívneho Riadenia. Spektrum STU, 2018. ISBN 978-80-227-4826-1.* https://github.com/gergelytakacs/Zaklady-prediktivneho-riadenia/blob/master/Zaklady_Prediktivneho_Riadenia.pdf
- *Miroslav Fikar. Dynamická optimalizácia procesov. STU v Bratislave, 2007. ISBN 978-80-89316-08-3.* https://www.uiam.sk/~fikar/books/dop/dop.pdf